

이메일 발송 MCP 기술 검토 및 연결 결과

큰삼촌컴퍼니 기업과제 · 작성일 2026-08-04 · 대상: 팀장

1. 결론

이메일 발송 MCP는 **SMTP 전용 MCP가 아니라 ESP(트랜잭션 메일 서비스) API 기반 MCP인 Resend를 채택**했다. 이유는 우리 스펙(G5-G6)이 요구하는 "발송 후 반복 조회 + 하드/소프트 바운스 구분"을 SMTP 프로토콜 자체로는 해결할 수 없기 때문이다. **MCP 연결과 테스트 발송까지 모두 완료**했다(2026-08-04).

2. 왜 이 결정이 필요했는가 — 우리 스펙의 요구사항

이메일이 걸리는 기능은 두 개이고, 요구사항이 서로 다르다.

기능	필요한 동작	스펙 근거
G5 (제안 메일 제작·발송)	발신 + 발신 전용 서브도메인 + 일일 발송 상한 준수 + 법정 표시 4종 삽입	specs/G5_제안메일제작발송.md
G6 (발송 결과 판정)	발신 후 반복적으로 재조회 해서 바운스 코드 (하드/소프트) 확인 — 1회성이 아니라 같은 발송 건을 시간을 두고 여러 번 다시 확인	specs/G6_발송결과판정.md

G6가 요구하는 "반복 조회"와 "하드/소프트 바운스 구분" 때문에, 초기에 검토했던 "이메일 MCP = SMTP MCP"라는 결론은 **틀렸**다는 것을 확인했다.

3. 왜 순수 SMTP MCP로는 부족한가

SMTP는 **발신 프로토콜**이다. "메일을 보냈다"까지만 책임지고, 그 이후 상대 서버가 수신 성공/하드 바운스/소프트 바운스 중 어떻게 처리했는지는 SMTP 자체에 조회 기능이 없다.

실제로 바운스 정보가 오는 경로: 상대 메일 서버가 실패를 감지하면 발신자 메일함으로 반송 메일(NDR, Non-Delivery Report)을 보낸다. 이걸 받으려면 SMTP와 별개로 IMAP으로 발신자 메일함을 모니터링해야 하고, NDR 형식은 메일 서버마다 제각각이라 그 안에서 "하드/소프트 바운스"를 파싱하는 로직을 직접 짜야 한다.

즉 SMTP 전용 MCP + IMAP MCP를 조합해도 이 파싱 로직은 우리가 직접 구현해야 하고, G6가 요구하는 "판정 근거 = 바운스 코드 원문"의 신뢰성이 우리가 짠 파서 수준에 갇힌다.

4. 대안 비교 — SMTP 전용 MCP vs ESP API 기반 MCP

	SMTP 전용 MCP	ESP API MCP (Resend)
발신	○	○

상태 조회	X (NDR을 IMAP으로 직접 파싱해야 함)	O — ID로 조회하면 sent/delivered/bounced 상태를 그대로 반환
바운스 구분	우리가 파서를 직접 짜야 함	ESP가 이미 하드/소프트를 구분해서 내려줌
웹훅으로 실시간 바운스 수신	X	O
발신 전용 서브도메인 설정	별도 설정 필요	기본 기능으로 지원(도메인 인증만 하면 됨)

결론: G5-G6 두 기능을 하나의 MCP로 커버하려면 ESP API 기반 MCP가 맞다. "더 강력해서"가 아니라 **G6가 명시한 "반복 조회"·"바운스 코드"를 API 호출 한 번으로 해결**할 수 있어서다. Resend는 발신 + ID로 상태 조회(sent/delivered/bounced) + 웹훅 바운스 추적을 지원하며, SendGrid·Mailgun도 동급 API를 제공하나 Resend가 설정 난이도·문서 측면에서 더 단순해 채택했다.

이 선택이 G5의 다른 요구사항도 함께 해결한다

- **발송 전용 서브도메인 분리**(도메인 평판 보호, 회사 기존 거래 메일 보호) → ESP는 커스텀 발신 도메인 인증이 기본 기능
- **일일 발송 상한 로직** → ESP API가 발신 건수·상태를 추적하므로 그 위에서 카운팅 로직을 얹기 쉬움
- **소프트 바운스 재시도 로직** → ESP가 소프트/하드를 이미 구분해 리턴하므로 "재시도 후에도 실패해야 주소 오류" 판정이 바로 가능

참고 — MCP 없이 직접 구현했다면

Python `smtplib` 로 발신하고 `imaplib` 로 발신자 메일함을 폴링하며 NDR 메일을 정규식으로 파싱해 하드/소프트 바운스를 나뉘는 것이다. MCP가 이 파이프라인을 감싼 것이 아니라, ESP라는 별도 서비스가 이미 이 파싱을 표준화된 API로 대체해준 것이다 — "MCP 유무"보다 "SMTP+자체파싱 vs ESP API" 선택이 더 본질적인 기술 결정이다.

5. 비용·테스트 제약 (2026-08-03 확인)

결론: 지금 단계(MCP 연결·파이프라인 검증)는 100% 무료로 가능하다.

항목	내용
무료 요금제	월 3,000건 / 일 100건, 가입에 신용카드 불필요
도메인 인증 전 제한	발신 주소는 <code>onboarding@resend.dev</code> 로 고정, 가입한 본인 이메일로만 수신 가능(임의 수신자 발송 불가)
도메인 인증 비용	무료 — DNS에 TXT/DKIM 레코드 추가만 하면 됨. 인증 후 커스텀 발신 주소·임의 수신자 발송 가능
유료 전환 시점	월 3,000건 초과 또는 여러 도메인 필요 시 — Pro \$20/월(5만 건)부터
Rate limit	초당 2 요청(도메인 인증 후 상향 가능)

일본 기업 실제 주소로 발송하려면 도메인 인증(무료, DNS 설정)이 먼저 필요 — `docs/50` 1-1절의 "발송 전용 서브도메인" 요건과 이 시점에 함께 처리하면 작업이 중복되지 않는다. 무료 요금제의 일 100건 상한은 "낮은 값에서 시작해 담당자가 직접 늘려가는" 초기 발송 상한 방향과도 맞아, MVP 단계에서는 별도 킷오프 로직 없이 이 상한을 그대로 초기값으로 써도 된다.

6. MCP 연결 작업 결과

항목	내용
연결 명령어	<code>claude mcp add resend -e RESEND_API_KEY=*** -- npx -y resend-mcp</code>
저장 위치	<code>~/.claude.json</code> (로컬 전용 설정) — 프로젝트 <code>git</code> 저장소 파일에는 키를 쓰지 않음. 로컬 스코프로만 저장해 커밋 경로 자체를 차단
연결 상태	<code>claude mcp list</code> 결과 <code>resend: npx -y resend-mcp - ✓ Connected</code>
연결 완료일	2026-08-04

7. 테스트 발송 결과

완료 2026-08-04 실제 테스트 발송 및 수신 확인 완료

항목	내용
발신 주소	<code>onboarding@resend.dev</code> (도메인 인증 전 기본 발신 주소)
수신 주소	가입한 본인 이메일 (제약 사항대로 본인 이메일로 한정)
Email ID	<code>4a13e47c-fd1b-4f6b-870a-446cb8f453fb</code>
결과	발송 성공, 수신자 받은편지함에서 수신 확인 완료

이 테스트로 "MCP 연결이 실제로 동작하는가"와 "G5가 요구하는 발신 자체가 되는가"가 검증됐다. 다음 단계는 발송한 Email ID로 상태 조회(sent/delivered/bounced)를 수행해, G6가 요구하는 "반복 조회"가 실제로 동작하는지 확인하는 것이다.

8. 다음에 확정해야 할 것

- 발송한 Email ID로 상태 조회(sent/delivered/bounced) 테스트 — G6 "반복 조회" 요구사항 실동작 검증
- 일본 특정전자메일법 법정 표시 의무 4종을 Resend 발신 템플릿에 고정 삽입하는 방식 확정 (specs/G5 제약)
- 바운스 상태 조회를 G6 실행체가 어떤 주기로 재조회할지(폴링 주기 vs 웹훅 수신) 결정
- 무응답 판정 대기 기간(현재 미확인)이 확정되면 G6 재조회 로직에 반영
- 도메인 인증(무료, DNS 설정) 진행 → 커스텀 발신 주소·임의 수신자 테스트로 확장

큰삼촌컴퍼니 기업과제 (2026 첨단산업 인재양성 부트캠프) · 본 보고서는 `working-notes/이메일_MCP_기술검토_260803.md` 및 2026-08-04 세션 내 실제 Resend MCP 연결·테스트 발송 결과를 근거로 작성됨.